

Aquiles Project

REVOLUCIONANDO LA MOVILIDAD HUMANA

CARPETA DESCRIPTIVA

INTEGRANTES DEL PROYECTO

- Castillo, Misael (DNI 47831156)
- Isola, Juan Cruz (DNI 47643302)
- Lin, Rodrigo Alexis (DNI 48019515)
- Montilla, Juan Ignacio (DNI 47484616)
- Trillo Contardi, Mauricio (DNI 47216502)
- Zacarias, Santiago Alberto (DNI 47392066)

ÍNDICE

1. Introducción **2**

2. ¿Quiénes somos? **2**
2.1. Metodología de Trabajo . . . 2
2.2. Metodología de Trabajo . . . 3

3. ¿Por qué hacemos este proyecto? **3**

4. ¿A quiénes está dirigido este proyecto? **3**

5. ¿Por qué es innovador este proyecto? **4**

6. Descripción física del proyecto **4**

7. Investigaciones realizadas **5**

8. Descripción del funcionamiento **5**
8.1. Información Adicional . . . 6
8.2. Flujo de uso paso a paso . . . 6
8.2.1. Colocación . . . 6
8.2.2. Encendido y autochequeo . . . 6
8.2.3. Calibración breve . . . 6
8.2.4. Detección de intención . . . 6
8.2.5. Asistencia sincronizada . . . 7
8.2.6. Telemetría y ajuste . . . 7

9. Desarrollo Técnico **7**
9.1. Arquitectura general . . . 7

10. Circuitos usados **8**
10.1. Drivers . . . 9
10.2. Mainboard . . . 10

11. Aplicación Móvil **11**
11.1. Interfaz de Usuario . . . 11
11.1.1. Onboarding . . . 11
11.2. Pantalla Principal . . . 12
11.3. Funcionalidades . . . 13

12. Agradecimientos **14**

1. INTRODUCCIÓN

Aquiles es un exoesqueleto de asistencia motora desarrollado con el objetivo de reducir la fatiga, mejorar la estabilidad y otorgar mayor autonomía a personas con dificultades motrices. El dispositivo opera mediante un módulo de asistencia motriz que, a través de un motor y un sistema de engranajes planetarios, asiste al ascenso de la pierna del usuario, optimizando así el esfuerzo realizado durante la marcha.

El exoesqueleto integra un algoritmo capaz de adaptarse dinámicamente al ritmo y estilo de caminar del usuario, brindando un acompañamiento personalizado.

Aquiles está pensado tanto para devolver la autonomía a distintos grupos de personas con limitaciones motrices como adultos mayores o pacientes con patologías que afectan la movilidad, como también para asistir en procesos de rehabilitación posteriores a accidentes o cirugías que hayan comprometido la función de las piernas. Además, Aquiles integra una aplicación móvil diseñada para complementar y potenciar la experiencia de uso del exoesqueleto. A través de esta aplicación, el usuario puede conectarse de manera inalámbrica con el dispositivo, accediendo en tiempo real a información clave como nivel de batería y estadísticas de asistencia durante la marcha. La aplicación no solo permite monitorear el rendimiento del sistema, sino también personalizar parámetros de funcionamiento, como la intensidad de la asistencia motriz o la sensibilidad de los sensores, adaptando Aquiles a las necesidades específicas de cada persona y situación. Asimismo, incorpora un sistema de registro y análisis de datos que facilita el seguimiento de la evolución del usuario, brindando métricas útiles para rehabilitación, entrenamiento o control médico. Gracias a su diseño intuitivo y amigable, la aplicación convierte a Aquiles en una herramienta versátil, inteligente y totalmente orientada al usuario.

2. ¿QUIÉNES SOMOS?

El equipo de Aquiles está conformado por seis integrantes, todos estudiantes de la Escuela Técnica N.º 7 “IMPA” de Quilmes. Actualmente cursamos el séptimo y último año de la educación secundaria, en la especialidad de Aviónica, dentro de la segunda división, comisión B.

2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología aplicada en este proyecto se basa en la organización del equipo en tres grupos especializados:

- **Grupo de Modelado 3D:** encargado del diseño mecánico y la representación tridimensional del exoesqueleto.
- **Grupo de Software Gráfico:** responsable del desarrollo de la página web y la aplicación móvil de control.
- **Grupo de Hardware y Programación:** orientado al diseño electrónico y la programación de los microcontroladores que controlan el sistema.

En total, dedicamos aproximadamente 30 horas semanales, durante un período de 28 semanas, al desarrollo del proyecto desde mediados de marzo, en el marco de la asignatura *Prácticas Profesionalizantes*. Durante este período, todo el tiempo asignado a la materia se destinó exclusivamente a la planificación, investigación y ejecución de las diferentes etapas del proyecto.

El acompañamiento docente estuvo a cargo de seis profesores, quienes guiaron y supervisaron nuestro trabajo:

- Fabrizio Carlassara

- Sergio Medina
- Carlos Bianco
- Julián Scicolone
- Federico Solomiewicz
- Diego Palmieri

2.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El grupo se organizó dividiendo tareas en áreas:

- Diseño mecánico y fabricación del exoesqueleto.
- Desarrollo electrónico y diseño de placas.
- Programación de controladores y aplicación móvil.
- Documentación técnica y difusión.

Se realizaron reuniones semanales y sprints de avance en coordinación con los docentes guía.

3. ¿POR QUÉ HACEMOS ESTE PROYECTO?

Como estudiantes de séptimo año nuestro objetivo es llevar adelante un proyecto que cumpla con los estándares necesarios para recibirnos de técnicos integrando los conocimientos adquiridos en las horas profesionalizantes. Desde un inicio decidimos que nuestro trabajo debía enfocarse en una problemática vinculada con la salud y el bienestar, especialmente en aquellas soluciones que hoy resultan poco accesibles para gran parte de la población.

Durante nuestra investigación identificamos que los procesos de rehabilitación motriz posteriores a una operación o lesión suelen ser prolongados y dificultan una recuperación rápida y eficaz. A esto se suma una realidad clave ya que en nuestro país no existen exoesqueletos comerciales disponibles lo que limita seriamente las posibilidades de acceder a este tipo de tecnologías de asistencia.

También observamos que existen otras problemáticas en las que un exoesqueleto puede marcar la diferencia como el acompañamiento de personas con discapacidad motriz parcial que necesitan apoyo para mantener o recuperar la capacidad de caminar y la asistencia a adultos mayores que enfrentan pérdida de fuerza y equilibrio lo que incrementa el riesgo de caídas y reduce su autonomía.

Frente a estas necesidades nos propusimos desarrollar Aquiles un exoesqueleto de asistencia motriz concebido como una alternativa local accesible y adaptable. Nuestro propósito no es solo cumplir con los requisitos académicos sino también aportar una herramienta innovadora que mejore la movilidad la salud y el bienestar de quienes más lo necesitan.

4. ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO ESTE PROYECTO?

Este proyecto está dirigido principalmente a personas con movilidad reducida que aún conservan cierto control sobre sus piernas y necesitan asistencia para mejorar la marcha. Entre los destinatarios más relevantes se encuentran los adultos mayores que enfrentan pérdida de fuerza y equilibrio, situación que incrementa el riesgo de caídas y disminuye su autonomía, y los pacientes en procesos de rehabilitación que buscan recuperar movilidad tras una operación o una lesión.

Del mismo modo, Aquiles está pensado para brindar apoyo a personas con discapacidad motriz parcial que requieren un acompañamiento tecnológico para mantener o potenciar sus capacidades de movimiento. En todos los casos el objetivo es ofrecer una herramienta que complemente los tratamientos convencionales y facilite una vida más independiente, mejorando la calidad de vida y el bienestar general de los usuarios.

5. ¿POR QUÉ ES INNOVADOR ESTE PROYECTO?

Consideramos que este proyecto es innovador porque actualmente en nuestro país no existe ningún exoesqueleto comercial disponible que se enfoque en la asistencia motriz para procesos de rehabilitación o para personas con dificultades musculares y pérdida de fuerza. Aquiles surge como una propuesta local que combina accesibilidad, ergonomía y tecnología avanzada, aportando una solución concreta en el área de la salud y el bienestar.

La innovación de Aquiles se refleja tanto en su diseño como en su funcionalidad. La estructura ligera y resistente fabricada en PETG reforzado, incorpora un sistema de engranajes planetarios y un motor que permiten asistir de manera eficiente el movimiento de las piernas, reduciendo el esfuerzo del usuario y aumentando su autonomía. El módulo principal Athena concentra la electrónica y los algoritmos de control que gestionan la asistencia de manera segura y adaptada a cada situación.

Un aspecto diferenciador es la integración de una aplicación móvil, diseñada para complementar y potenciar la experiencia de uso del exoesqueleto. A través de esta aplicación el usuario puede conectarse de manera inalámbrica al dispositivo y acceder en tiempo real a información clave como nivel de batería y estadísticas de asistencia durante la marcha. La aplicación también permite personalizar parámetros de funcionamiento, como la intensidad de la asistencia motriz o la sensibilidad de los sensores, adaptando el exoesqueleto a las necesidades específicas de cada persona. Además, incorpora un sistema de registro y análisis de datos que facilita el seguimiento de la evolución del usuario, brindando métricas útiles para procesos de rehabilitación, entrenamiento o control médico.

La combinación de estos factores convierte a Aquiles en un proyecto innovador, ya que no solo busca ser una herramienta de asistencia física, sino también una plataforma inteligente y adaptable que democratice el acceso a tecnologías de rehabilitación y apoyo motriz en contextos donde aún no existen alternativas disponibles.

6. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Aquiles se compone de una estructura que abarca desde la cadera hasta las rodillas, diseñada para proporcionar asistencia motora de manera ergonómica y segura. Su armazón está conformado por piezas plásticas de alta resistencia (PETG) reforzadas, ensambladas mediante tornillos métricos e insertos metálicos que aseguran firmeza, precisión y evitan el desgaste prematuro de las roscas en plástico.

En la zona de la espalda baja, el exoesqueleto incorpora un cinturón modular ajustable, que se acopla mediante un sistema de rieles y trabas. Este mecanismo de regulación se encuentra integrado dentro del módulo principal Athena, ubicado en la parte lumbar. Athena alberga la *main board* y el algoritmo de detección, funcionando como el núcleo de gestión de Aquiles.

En cada pierna se ubica un módulo de asistencia motriz, encargado de aportar la potencia necesaria para asistir la caminata del usuario.

En la conexión entre el cinturón y los módulos de asistencia motriz se encuentran los módulos Drive-M, que integran el driver de los motores junto con un sistema de refrigeración activa mediante cooler, garantizando su correcto funcionamiento.

Por último, en la salida de la reducción planetaria de cada módulo de asistencia motriz se incorpora una extensión que conecta el sistema de transmisión con el resto de la estructura, asegurando la correcta transferencia de movimiento hacia las articulaciones de la persona.



Figura 1: Partes de Aquiles

7. INVESTIGACIONES REALIZADAS

Para concretar la idea principal del proyecto y dar inicio a su desarrollo se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas en distintas áreas. Se analizaron exoesqueletos comerciales y proyectos de referencia como el Dnsys X1, el Hypershell X Ultra, el Honda Walking Assist Device y propuestas de investigación abiertas como OpenExo. Este relevamiento permitió comprender el estado del arte y detectar oportunidades de mejora en accesibilidad, ergonomía y control.

En paralelo se profundizó en aspectos técnicos esenciales para el funcionamiento del sistema. Se investigaron papers sobre control de motores, sensores de corriente en línea y diferentes técnicas de asistencia, además de drivers trifásicos para motores BLDC y el uso de Sistemas Operativos en Tiempo Real en microcontroladores. Asimismo, se compararon distintos enfoques de control como PWM, control trapezoidal y control orientado al campo, decidiéndose por este último debido a su mayor eficiencia en la entrega de torque y su idoneidad para aplicaciones de asistencia motriz.

8. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de Aquiles se basa en un conjunto de sensores y controladores que trabajan de manera coordinada para asistir el movimiento del usuario en tiempo real. El sistema integra dos encoders por cada módulo de asistencia motriz: uno colocado en el rotor del motor, que mide la posición y velocidad del eje, y otro ubicado en la salida de la reducción planetaria, directamente acoplado a la pierna, encargado de registrar con precisión la posición angular del miembro. Esta doble medición permite conocer no solo el comportamiento del motor, sino también el movimiento real de la pierna del usuario.

A estos datos se suman los sensores de corriente, que tienen una doble función. Por un lado permiten regular el torque específico que debe entregar el motor en cada momento, adaptándose al esfuerzo indicado por el usuario. Por otro, brindan información esencial para la protección del sistema, ya que permiten detectar sobrecorrientes y evitar daños en los motores o en la electrónica de potencia.

El control del exoesqueleto se distribuye en tres microcontroladores. La Athena Board, ubicada en el módulo principal de la zona lumbar, actúa como unidad central de lógica y coordinación. Cada módulo Drive-M, ubicado en las piernas, cuenta con su propio microcontrolador encargado de manejar el driver trifásico del motor correspondiente. Esta arquitectura permite que los controladores locales no solo ejecuten las órdenes de la unidad central, sino que también dispongan de una lógica de detección de errores que confirma y valida las decisiones de la main. De este modo, se obtiene un sistema redundante y seguro, que garantiza la confiabilidad durante el uso.

El exoesqueleto incorpora además un acelerómetro en la extensión que conecta el módulo de asistencia motriz con la rodilla. Este sensor detecta la aceleración y, junto con la información del encoder que mide la posición angular de la pierna, alimenta al algoritmo de predicción. Dicho algoritmo es capaz de anticipar la intención del usuario, reconociendo patrones de movimiento asociados a caminar, trotar o correr. En función de estas variables, el sistema adapta automáticamente el nivel de asistencia y determina en qué momento activar los motores, de modo que la asistencia se sienta natural, sincronizada y ergonómica.

Gracias a esta integración de sensores, control distribuido y algoritmos predictivos, Aquiles no se limita a responder a un movimiento ya iniciado, sino que es capaz de anticiparse a la acción del usuario, ofreciendo una asistencia motriz intuitiva y segura, diseñada para mejorar la movilidad y el bienestar de las personas que lo utilizan.

8.1. INFORMACIÓN ADICIONAL

El exoesqueleto desarrollado en este proyecto no deja de ser un prototipo, lo que implica que puede presentar fallas de distinto tipo y está sujeto a futuros cambios. Se recomienda su uso acompañado en zonas libres de obstáculos. No debe utilizarse en ambientes con exceso de polvo ni en lugares sometidos a grandes vibraciones.

En caso de que el algoritmo devuelva cambios muy bruscos —y, por la naturaleza del movimiento humano, poco probables— el sistema detectará este tipo de error para evitar accidentes. El objetivo es prevenir situaciones riesgosas y brindar mayor seguridad al usuario.

8.2. FLUJO DE USO PASO A PASO

8.2.1. COLOCACIÓN

El usuario, de pie y con ayuda si fuese necesario, coloca el exoesqueleto como un pantalón corto por encima de la ropa. Se ajustan las correas y puntos de apoyo en muslo y cadera.

8.2.2. ENCENDIDO Y AUTOCHEQUEO

El sistema verifica el estado de batería, sensores y actuadores. Si se detecta alguna falla, el sistema no inicia la asistencia y lo indica mediante señal sonora y/o lumínica.

8.2.3. CALIBRACIÓN BREVE

1. **Posición neutra:** se registra la referencia de los encoders.
2. **Postura quieta (2–3 s):** se mide la gravedad para compensar sesgos de acelerómetros.
3. **Altura del usuario:** se establece manualmente o desde la aplicación para escalar parámetros de funcionamiento.

8.2.4. DETECCIÓN DE INTENCIÓN

Las microaceleraciones iniciales y el inicio de rotación de cadera activan el modo de seguimiento de marcha.

8.2.5. ASISTENCIA SINCRONIZADA

El actuador entrega el nivel de torque o velocidad necesario, aumentando la potencia en la fase de despegue y balanceo temprano, y suavizando en la fase de apoyo para garantizar estabilidad.

8.2.6. TELEMETRÍA Y AJUSTE

Se registran parámetros como cadencia, longitud de paso, asistencia aplicada y eventos de seguridad. Tanto el usuario como el médico pueden ajustar los niveles y progresiones desde la aplicación móvil.

9. DESARROLLO TÉCNICO

En esta sección se desarrollarán y explicarán los distintos circuitos que conforman el dispositivo, así como los datos necesarios para comprender su funcionamiento y mantenimiento.

9.1. ARQUITECTURA GENERAL

Podemos separar el proyecto en cuatro etapas principales:

1. **Mecánica y transmisión:** módulo actuador en cadera con reductora planetaria acoplada a motor BLDC; armazón liviano con fijaciones en muslo y cadera; correas y apoyos intercambiables por talla.
2. **Potencia y control:** para cada motor se implementa un inversor trifásico (tres medios puentes MOSFET), drivers de compuerta high/low-side, sensor de corriente en línea (inline), protección eléctrica y gestión de batería. Se emplea un microcontrolador RP2040 por motor para generar las señales y ejecutar los algoritmos de control necesarios.
3. **Orquestación de los motores:** un núcleo del microcontrolador ESP32-S3 se encarga de ejecutar los algoritmos que ordenan y sincronizan el movimiento de los motores, según la respuesta de los sensores. Las instrucciones se transmiten a los microcontroladores de los drivers mediante SPI.
4. **Comunicaciones y aplicación:** enlace BLE mediante ESP32-S3 para telemetría y ajuste de parámetros desde la aplicación móvil desarrollada en Flutter + Firebase.

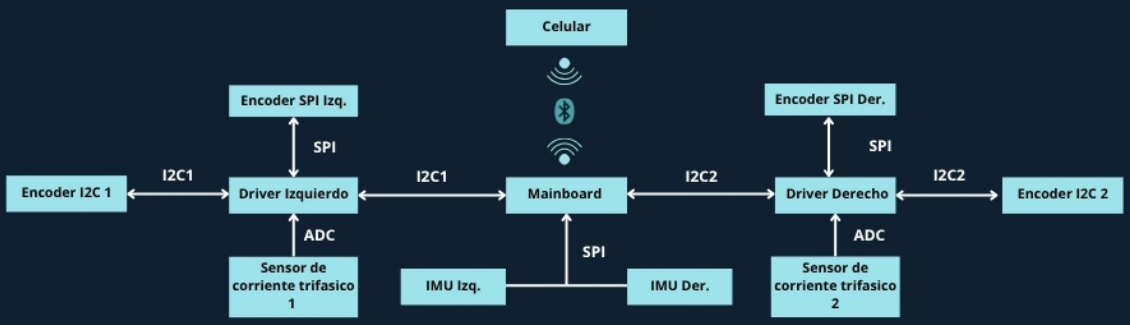


Figura 2: Diagrama en bloques de funcionamiento

10. CIRCUITOS USADOS

En este capítulo se incluyen imágenes de los esquemas de los circuitos, junto con su representación gráfica en formato virtual de las placas PCB.

10.1. DRIVERS

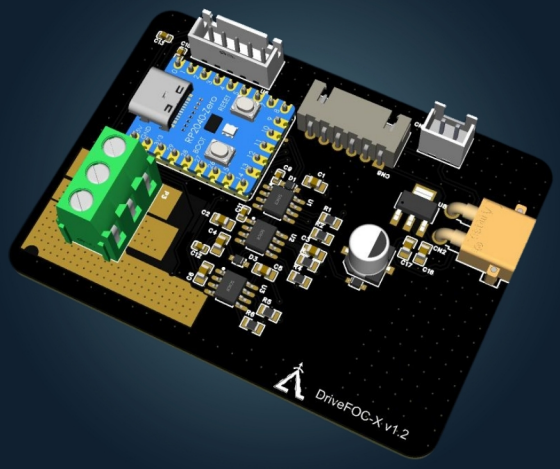


Figura 3: PCB Driver board

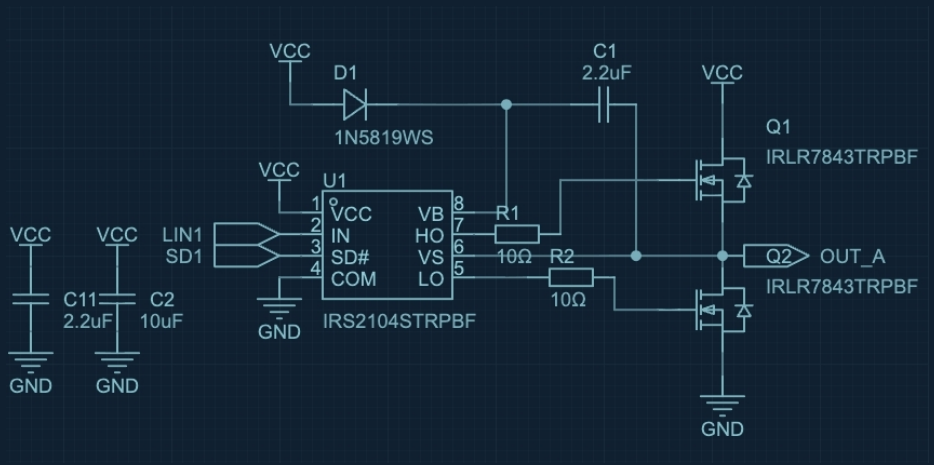


Figura 4: Esquemático de la etapa de potencia de la placa del driver.

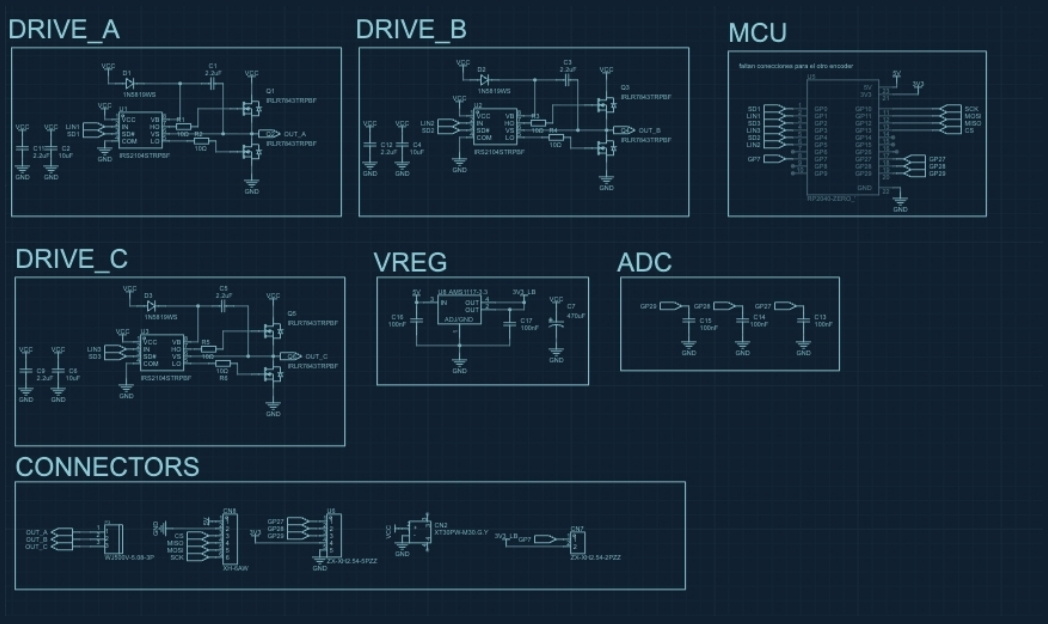


Figura 5: Esquemático global driver board.

10.2. MAINBOARD

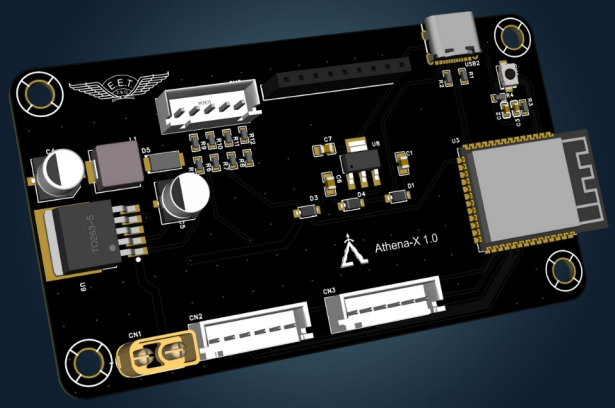


Figura 6: PCB mainboard.

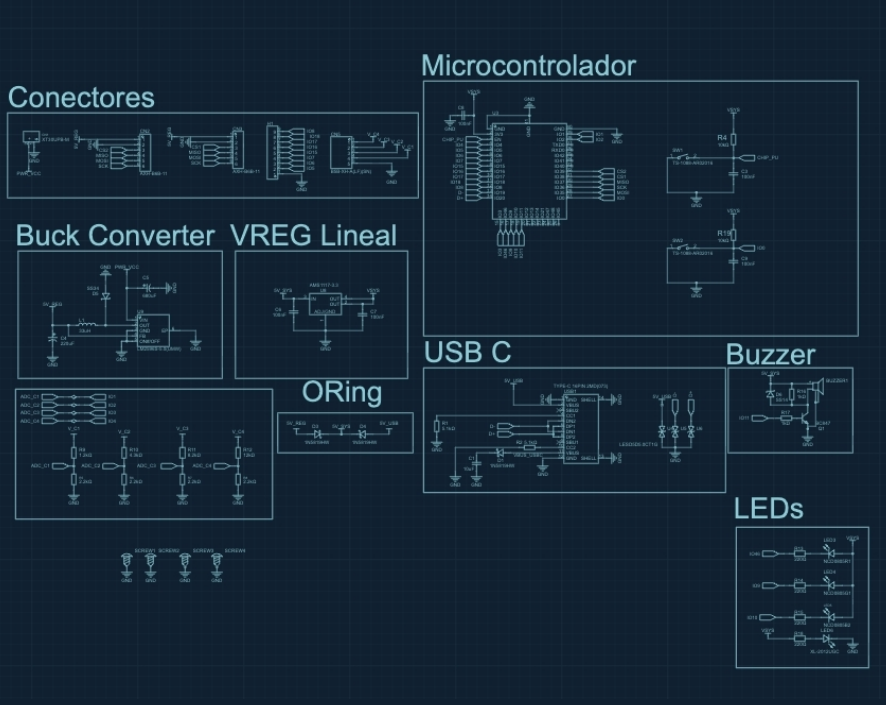


Figura 7: Esquemático de la mainboard.

11. APLICACIÓN MÓVIL

La aplicación móvil de Aquiles fue concebida como una herramienta complementaria que potencia la experiencia de uso del exoesqueleto. Su principal objetivo es ofrecer al usuario un control sencillo e intuitivo sobre el sistema, además de permitir el monitoreo en tiempo real de parámetros clave como la batería, los niveles de asistencia y el registro de datos de marcha. Tambien esta app es capaz de ajustar los niveles de asistencia que brindan los motores y ajustar la sensibilidad de los sensores.

11.1. INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz está diseñada bajo criterios de simplicidad y accesibilidad, utilizando colores contrastantes y menús claros que permiten al usuario navegar sin dificultad. Se priorizó que las funciones más relevantes, como el encendido del sistema, el nivel de asistencia o el estado de batería, estén siempre visibles en pantalla. Tambien se implementaron videos explicativos para mejorar la experiencia del usuario.

11.1.1. ONBOARDING

Una vez que el usuario accede a la aplicación mediante el login, se despliega un breve instructivo inicial que guía al usuario en la correcta preparación del exoesqueleto. Este instructivo paso a paso tiene como finalidad evitar errores comunes y garantizar la seguridad durante la puesta en marcha.

1. **Conectar la batería:** el instructivo muestra cómo acoplarla de manera segura al módulo principal Athena.
2. **Encender el exoesqueleto:** se indica la ubicación del botón de encendido en la parte superior del módulo y el procedimiento correcto para activarlo.

3. **Colocación y ajuste:** se brindan indicaciones visuales para ajustar el cinturón lumbar y las fijaciones en las piernas, asegurando comodidad y firmeza antes de iniciar la marcha asistida.

Este flujo inicial asegura que el exoesqueleto quede correctamente instalado y listo para funcionar antes de comenzar a caminar.



Figura 8: Instructivo aplicación movil

11.2. PANTALLA PRINCIPAL

En la pantalla principal el usuario encuentra la información esencial:

- Estado de conexión con el exoesqueleto.
- Nivel de batería en tiempo real.

- Intensidad de asistencia activa.

De este modo, el usuario puede comprobar de un vistazo la operatividad del dispositivo.



Figura 9: Mainscreen

11.3. FUNCIONALIDADES

La aplicación integra distintas funcionalidades que amplían el uso del exoesqueleto:

- **Control de parámetros:** ajuste manual de la intensidad de asistencia y de la sensibilidad de los sensores.
- **Monitoreo en tiempo real:** visualización de variables de marcha y alertas de seguridad.

- **Registro de datos:** almacenamiento de métricas útiles para un posible seguimiento clínico.
- **Actualizaciones:** posibilidad de recibir mejoras de firmware y nuevas funciones mediante conexión inalámbrica.

12. AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los profesores y patrocinadores que nos han brindado su invaluable apoyo en la realización de este proyecto.

DOCENTES

- **Fabrizio Carlassara:** asistencia crucial en la programación del proyecto y en la creación de circuitos y esquemáticos.
- **Sergio Medina:** aportó conocimientos de Sistemas Operativos en Tiempo Real.
- **Diego Palmieri:** brindó lugar en Newton SRL para soldar los componentes y apoyo en la fabricación de los ejes del sistema planetario.
- **Federico Solomiewicz**: Como Jefe de Área del sector Aviónica, nos proporciono el lugar adecuado para trabajar.

GENERALES

- **Dario Castrelo:** conocimientos fundamentales sobre diseño 3D de la estructura.
- **Federico Aranda:** orientación en hardware y software.
- **Norberto Palmieri:** colaboración en el bocetado de los ejes de transmisión.
- **Victor Antony:** fabricación y mecanizado de ejes, incluyendo operaciones de torneado para medidas y acabados requeridos.

PATROCINADORES

- **Newton SRL:** asesoramiento técnico y uso de instalaciones para la fabricación de circuitos impresos.
- **Centro de Rehabilitación Sanatorio Modelo Quilmes:** apoyo económico y asesoramiento de profesionales de la salud.
- **Centro de Ojos Quilmes:** apoyo económico fundamental para impulsar el proyecto.
- **Repuestos Santa Fe:** donación de rulemanes y lubricante.
- **La Amoladora Services:** Donación de caja reductora planetaria.
- **Decomontaje:** Donación de caja reductora planetaria.
- **Ir3d:** Donación de insertos mecanicos y herramientas de aplique.
- **ElectroStar:** Donación de Cables siliconados de potencia y de datos.


REPUESTOS
SANTAFE
JCR
CENTRO DE REHABILITACIÓN
SANATORIO MODELO QUILMES
DECOMONTAJE
EN ACCIÓN
MR
CENTRO
DE OJOS
QUILMES
NEWTON
ELECTROStar
Ir3d